

SQL avanzado aplicado sobre el esquema HR

Asignatura: Bases de Datos 2 | Modalidad: En parejas | Peso: Formativo

Desarrollo en clase: 2 horas | Quiz individual posterior: 30 minutos

Fecha de sesión	Fecha del quiz	Recursos permitidos	Tipo de caso
__-__-26	__-__-26	Documentación oficial SQL de Oracle	Repaso dirigido / esquema HR

1. Propósito del taller

El taller consolida, sobre el esquema HR de Oracle, los mecanismos de SQL avanzado que serán evaluados en el quiz: orden lógico de evaluación, reuniones internas y externas, comportamiento de los valores nulos, agregación, subconsultas correlacionadas, operaciones de conjuntos, expresiones comunes de tabla y funciones de ventana. Cada pareja debe construir las consultas exigidas, ejecutarlas contra el esquema real, capturar la salida y explicar por escrito el mecanismo que produce cada resultado.

El taller no evalúa memorización de sintaxis. Evalúa que la pareja pueda predecir el resultado de una consulta, reconocer cuándo una consulta que se ejecuta sin error devuelve un resultado incorrecto y justificar la corrección.

2. Reglas generales

- El taller se desarrolla en parejas y debe resolverse completamente durante la sesión de clase.
- Solo se permite consultar documentación oficial SQL de Oracle. No se permite uso de IA generativa ni scripts resueltos previamente.
- El taller es de solo lectura. No se permite ejecutar INSERT, UPDATE, DELETE ni DDL sobre el esquema HR: los ejercicios dependen de los datos originales y cualquier modificación invalida los casos borde.
- Toda consulta debe ejecutarse y mostrarse con su salida real. No se acepta una consulta escrita pero no ejecutada.
- Toda consulta exige un comentario de justificación. Una consulta correcta sin la explicación del mecanismo se califica en nivel básico.
- La entrega es grupal, pero el quiz posterior es individual, sin apuntes ni dispositivos electrónicos.
- No se aceptan entregas incompletas, desordenadas o con secciones faltantes.

3. Archivos que el docente entregará

- 01_verifica_hr.sql: comprueba que el esquema HR esté completo y con los datos originales.

- 02_consultas_defectuosas.sql: las cinco consultas del bloque de depuración, listas para ejecutar.
- 03_template_entrega_repaso.sql: plantilla base que deben completar.
- Documento del enunciado: este archivo es la guía oficial de la actividad.

4. Archivos que cada pareja debe entregar

Archivo	Nombre obligatorio	Contenido	Formato
Entrega 1	R_SQLAV_Apellido1_Apellido2.sql	Script completo y ejecutable con las doce consultas exigidas, las correcciones del bloque de depuración y los comentarios de justificación.	.sql
Entrega 2	R_Evidencias_Apellido1_Apellido2.pdf	Capturas o spool organizado con las salidas exigidas en este documento, en el mismo orden del script.	.pdf

Importante: No se recibirán archivos adicionales. No se recibirán archivos comprimidos. No se aceptará un script sin evidencias ni evidencias sin script.

5. Orden obligatorio del script de entrega

- Encabezado con nombres completos de los integrantes.
- Bloque A: verificación de casos borde del esquema.
- Bloque B: reuniones internas y externas.
- Bloque C: tratamiento de valores nulos.
- Bloque D: agregación y filtrado de grupos.
- Bloque E: subconsultas correlacionadas y no correlacionadas.
- Bloque F: operaciones de conjuntos.
- Bloque G: expresiones comunes de tabla y recursión.
- Bloque H: funciones de ventana.
- Bloque I: depuración de consultas defectuosas.
- Comentarios finales de justificación técnica.

Si el script no sigue este orden, tendrá penalización en el criterio de cumplimiento formal y trazabilidad.

6. Consultas obligatorias y columnas mínimas que deben mostrar

6.1 Verificación de casos borde del esquema

Columnas obligatorias: caso_borde, empleados_afectados, descripcion

- Debe devolver exactamente cuatro filas: empleado sin jefe, empleado sin departamento, empleados sin comisión y departamentos sin empleados.
- Estos cuatro casos son los que hacen fallar las consultas de los bloques siguientes. Identificarlos primero es parte de la evaluación.

6.2 Inventario completo de departamentos

Columnas obligatorias: department_id, department_name, city, country_name, employee_count, avg_salary

- Deben aparecer todos los departamentos, incluidos los que no tienen ningún empleado.
- employee_count debe mostrar 0 para los departamentos vacíos, no una fila ausente ni el valor 1.
- El comentario debe explicar por qué COUNT(*) produce el valor incorrecto en este caso y qué función lo corrige.

6.3 Cadena de mando

Columnas obligatorias: employee_id, employee_name, job_title, manager_id, manager_name, department_name

- El empleado 100 debe aparecer en el resultado con manager_name en nulo.
- El comentario debe indicar qué tipo de reunión se usó y qué ocurre con ese empleado si se usa INNER JOIN.

6.4 Contraste entre la condición en ON y la condición en WHERE

Columnas obligatorias: variante, filas_devueltas, explicacion

- Deben ejecutar la misma reunión externa filtrando por salario superior a 10.000, primero en la cláusula ON y luego en la cláusula WHERE.
- Deben registrar el conteo de filas de cada variante y enunciar en una sola frase la regla general que se deriva de la diferencia.

6.5 Diagnóstico de nulos y compensación total

Columnas obligatorias: employee_id, last_name, department_id, salary, commission_pct, total_compensation, es_jefe

- total_compensation no puede ser nulo para ningún empleado.
- es_jefe debe indicar explícitamente SI o NO y resolverse con NOT EXISTS.
- El comentario debe explicar por qué la versión con NOT IN sobre la subconsulta de manager_id devuelve el conjunto vacío, y por qué NOT EXISTS no presenta ese comportamiento.

6.6 Agregación con filtrado de grupos

Columnas obligatorias: department_id, department_name, employee_count, avg_salary, min_salary, max_salary, salary_mass, empleados_recientes

- Solo departamentos con más de cinco empleados y salario promedio superior a 6.000.
- empleados_recientes debe contar únicamente a los contratados después del 1 de enero de 2005, sin que ese criterio afecte a employee_count. Debe resolverse con agregación condicional, no con WHERE.
- El comentario debe justificar por qué el criterio de más de cinco empleados no puede escribirse en WHERE.

6.7 Comparación de cada empleado contra el promedio de su departamento

Columnas obligatorias: employee_id, last_name, department_id, salary, dept_avg_salary, diff_vs_avg, pct_vs_avg

- Deben entregar dos versiones equivalentes: una con subconsulta correlacionada y otra con expresión común de tabla.
- El comentario debe señalar exactamente qué columna produce la correlación y comparar ambos planes de ejecución obtenidos con EXPLAIN PLAN o AUTOTRACE.

6.8 Movilidad interna

Columnas obligatorias: employee_id, last_name, movilidad_status

- movilidad_status debe indicar CON HISTORIAL o SIN HISTORIAL.
- Deben resolverlo con INTERSECT y MINUS, y contrastar el resultado con la versión equivalente escrita con NOT EXISTS.
- El comentario debe explicar cómo tratan los nulos las operaciones de conjuntos frente al operador de igualdad.

6.9 Jerarquía organizacional

Columnas obligatorias: employee_id, last_name, manager_id, nivel, ruta_jerarquica

- Debe construirse con una expresión común de tabla recursiva, con caso base en el empleado sin jefe.
- ruta_jerarquica debe mostrar la cadena de apellidos desde la raíz hasta el empleado.
- El comentario debe identificar el caso base y el paso recursivo, explicar qué ocurre si UNION ALL se reemplaza por UNION y cómo se controlaría un ciclo en los datos.

6.10 Posicionamiento salarial por departamento

Columnas obligatorias: employee_id, last_name, department_id, salary, rn, rk, drk, prev_salary, delta_prev, salary_running_total, dept_avg_salary, pct_vs_dept_avg

- rn, rk y drk corresponden a ROW_NUMBER, RANK y DENSE_RANK sobre la misma partición y el mismo ordenamiento.
- prev_salary y delta_prev deben calcularse con LAG sobre la fecha de contratación, sin que la primera fila de cada partición quede en nulo.
- salary_running_total es el acumulado por departamento en orden de contratación.

- El comentario debe señalar un departamento con salarios empatados y explicar sobre esas filas concretas la diferencia entre las tres numeraciones, además de indicar qué marco de ventana aplica Oracle por defecto cuando el OVER lleva ORDER BY sin ROWS ni RANGE.

6.11 Tres mejor pagados de cada departamento

Columnas obligatorias: department_id, department_name, employee_id, last_name, salary, drk

- No se acepta filtrar el alias de la función de ventana en el WHERE de la misma consulta.
- El comentario debe explicar en qué momento del orden lógico de evaluación se calculan las funciones de ventana y por qué eso obliga a envolver la consulta.

6.12 Depuración de consultas defectuosas

Las cinco consultas siguientes se ejecutan sin error y devuelven un resultado incorrecto respecto al enunciado que dicen resolver. Para cada una deben entregar el diagnóstico, la explicación del mecanismo y la consulta corregida ejecutada.

Columnas obligatorias del cuadro de diagnóstico: consulta_id, enunciado, error_detectado, mecanismo, evidencia_correccion

Consulta I.1 — Enunciado: todos los departamentos con la cantidad de empleados, incluidos los vacíos.

```
SELECT d.department_name, COUNT(*)
FROM departments d LEFT JOIN employees e
ON d.department_id = e.department_id
GROUP BY d.department_name;
```

Consulta I.2 — Enunciado: empleados que no trabajan en los departamentos 10, 20 ni 30.

```
SELECT last_name
FROM employees
WHERE department_id NOT IN (10, 20, 30);
```

Consulta I.3 — Enunciado: departamentos ubicados en Estados Unidos con su cantidad de empleados.

```
SELECT d.department_name, COUNT(*)
FROM departments d
LEFT JOIN employees e ON d.department_id = e.department_id
LEFT JOIN locations l ON d.location_id = l.location_id
WHERE l.country_id = 'US'
GROUP BY d.department_name;
```

Consulta I.4 — Enunciado: el empleado mejor pagado de cada departamento.

```
SELECT department_id, last_name, MAX(salary)
FROM employees
GROUP BY department_id, last_name;
```

Consulta I.5 — Enunciado: promedio de comisión de la compañía, contando como cero a quienes no reciben comisión.

```
SELECT AVG(commission_pct)
```

```
FROM employees;
```

7. Evidencias obligatorias en el PDF

- Resultado visible de la verificación de casos borde del esquema.
- Resultado visible del inventario completo de departamentos.
- Resultado visible de la cadena de mando, con el empleado sin jefe presente.
- Resultado de las dos variantes de la condición en ON y en WHERE, con el conteo de filas de cada una.
- Resultado del diagnóstico de nulos, incluida la evidencia de que la versión con NOT IN devuelve el conjunto vacío.
- Resultado de la agregación con filtrado de grupos.
- Resultado de las dos versiones de la comparación contra el promedio del departamento, con sus planes de ejecución.
- Resultado de la movilidad interna con INTERSECT y MINUS.
- Resultado de la jerarquía organizacional completa.
- Resultado del posicionamiento salarial, con el departamento de salarios empatados señalado.
- Resultado de los tres mejor pagados de cada departamento.
- Resultado de cada una de las cinco consultas defectuosas, junto al resultado de su versión corregida.

Regla: Las evidencias deben ir en el mismo orden del script. Evidencias desordenadas, parciales o ilegibles no serán consideradas válidas.

8. Verificación conceptual de cierre

Los últimos diez minutos de la sesión son individuales, sin apuntes y sin computador. Cada estudiante responde por escrito, en el formato del quiz. Esta verificación no se califica, pero se resuelve en clase inmediatamente después.

- En una frase: ¿cuándo un LEFT JOIN se comporta como un INNER JOIN?
- Dada una subconsulta que devuelve el conjunto {5, 7, NULL}, ¿qué devuelve la condición NOT IN para el valor 3? ¿Y la condición IN?
- Tres empleados ganan 9.000, 9.000 y 7.000. ¿Qué valores producen ROW_NUMBER, RANK y DENSE_RANK ordenando de forma descendente?
- ¿Qué cláusula filtra antes de agrupar y cuál filtra después? ¿Por qué un alias definido en SELECT funciona en ORDER BY pero no en HAVING?
- Escriba, en máximo cinco líneas, la consulta que devuelve el segundo salario más alto de cada departamento.

9. Qué debe demostrar la solución

- Que la pareja distingue cuándo una reunión externa se degrada a interna y por qué.

Universidad El Bosque

Programa: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Bases de Datos 2

Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte.



- Que la pareja anticipa el efecto de los valores nulos sobre comparaciones, agregaciones, conteos y operadores de conjunto.
- Que la pareja elige de forma justificada entre subconsulta correlacionada, tabla derivada y expresión común de tabla.
- Que la pareja construye una recursión con caso base y paso recursivo correctamente separados.
- Que la pareja usa funciones de ventana cuando necesita conservar el detalle de las filas, y agregación cuando necesita colapsarlo.
- Que la pareja detecta un error lógico en una consulta que se ejecuta sin fallar, y explica el mecanismo que lo produce.